



ENJET[®] Turbojet Engine

G3 系列使用手册

2025. 7



目录

G3 系列使用手册	1
目录	2
概述	3
免责声明	3
安全须知	3
发动机组件及连接	5
发动机规格表	7
首次运行	8
发动机参数设置	8
ENJET APP 操作说明	9
PCU 功能介绍	12
回传模块/Data Transfer Adapter 遥测设置	15
JETI 模式:	17
睿斯凯 frsky 模式	21
Futaba 模式	25
故障代码	26
常见的故障及处理方法	26



概述

欢迎使用 Enjet 航模涡喷发动机，本说明书适用于广西南宁鹰捷特无人机有限公司的 G3 系列的航模涡喷发动机。在使用 Enjet 涡喷发动机前，请详细阅读以下内容，以便对发动机组件及操作过程有一个整体的了解和印象，逐步学习各种材料，确定如何安装、操作和保养您的发动机。使用时请务必严格遵守本说明的要求，确保安全。

如还有疑问，请联系 Enjet 代理商或 Enjet 客服。

免责声明

广西南宁鹰捷特无人机有限公司不对本说明书的内容做出任何形式的保证，包括但不限于对适销性、适用性的默示保证。

本公司不对因本说明书中的信息错误，或因手册内容的提供、使用或实施所引发的任何间接或附带损害承担责任。

由于本公司无法监控用户是否按照要求正确安装和使用发动机，因此不对因操作不当所造成的财产损失、人身伤害或其他损害承担责任。

使用者应充分阅读并理解本手册内容，全面了解产品功能，并认识到操作过程中可能存在的风险。Enjet 未对产品性能或功能做出任何形式的承诺，使用者应依据自身的专业判断进行选购与操作。

使用 ENJET 涡喷发动机进行飞行时，务必选择合法、安全的飞行场所。

使用者应充分认识到涡喷发动机飞行过程中可能产生的意外风险，并自行承担由此引发的全部责任。

每次飞行前，建议先在地面进行模拟测试，以尽可能排除潜在故障隐患。

然而，由于涡喷发动机及其搭载机体属于复杂的运行系统，ENJET 无法准确判断所有可能导致故障的具体原因。因此，除非属于产品本身的制造缺陷，ENJET 对因使用过程中产生的任何直接或间接损失不承担赔偿责任。

请注意：ENJET 涡喷发动机仅限用于航模用途，严禁用于任何其他场合。

安全须知



涡喷发动机是一种精密的系统，往往在高转速、高温度的条件下运行，存在一定的危险性，请务必认识到存在的安全风险。

1. 不得在禁止飞行区域使用。
2. 禁止在易燃、易爆及防火区域运行。
3. 禁止在静音区域运行。
4. 严禁私自拆卸或更换发动机部件。若未经授权擅自操作，ENJET 有权拒绝提供后续维护维修。
5. 仅可使用二氧化碳灭火器进行灭火，禁止使用干粉等其他类型灭火器。
6. 发动机运行时，人员必须远离发动机，并进入安全区域。
7. 涡喷发动机运行时噪音极大，对听力有潜在损伤，请佩戴合适的听力防护装备。
8. 由于涡喷发动机在工作时转速极高，若发生动平衡失调或其他故障，可能导致固体碎片高速抛出。
9. 此外，尾部会喷出高压高温气流，存在严重烧伤或冲击风险，因此严禁任何人员靠近发动机尾部，尤其是后方 10 米半径、180 度范围内的扇形禁区。
10. 禁止触摸运行中、未完全冷却的发动机，以防严重烫伤。
11. 禁止使用长时间存放于塑料油箱中的燃油，以免油品变质影响发动机性能。
12. 所有使用的燃油必须按比例添加专用润滑油，以确保发动机正常润滑与冷却。

发动机组件及连接

发动机本体		DTA 遥测回传模块 (Data Transfer Adapter)	
PCU 控制器 (Pump Control Unit)		GSU 地面设定器 (Ground Support Unit)	
油泵		发动机电源通讯线	

请务必按照配套说明书中提供的连接图正确安装以上组件，确保发动机系统的安全性。





发动机规格表

发动机型号	E86	E100	E130	E170
尺寸直径 (mm)	90mm	90mm	90	109mm
总长度 (mm)	205mm	205mm	185	245mm
本体重量 (g)	950g	950g	950g	1500g
转速范围 (1/min)	42000-152000	42000-154000	42000-150000	33000-125000
怠速推力 (N)	3.5	4	5	6
最大转速推力 (N)	86N	102N	128N	170N
排气温度 (°C)	600-750	600-750	600-750	600-850
最大油耗 (ml/min)	340	380	440	560
使用燃料	航空煤油/优质柴油	航空煤油/优质柴油	航空煤油/优质柴油	航空煤油/优质柴油
润滑油比例	3-5%建议 4%	3-5%建议 4%	3-5%建议 4%	3-5%建议 4%
电源	3S LIP0(≥2200mah)	3S LIP0(≥2200mah)	3S LIP0(≥2200mah)	3S LIP0(≥2200mah)
调参方式	手机 APP/设置卡	手机 APP/设置卡	手机 APP/设置卡	手机 APP/设置卡
数据回传 (外接回传模块)	FUTABA/JETI/Frsky	FUTABA/JETI/Frsky	FUTABA/JETI/Frsky	FUTABA/JETI/Frsky
保养周期	每 25 小时	每 25 小时	每 25 小时	每 25 小时
所有数据均在标准环境 (STP) ±3%下测得, STP: 15℃, 101.3kPa。				

首次运行

1. 下载 ENJET 软件，或使用 GSU 地面设定器进行参数设置。IOS 用户进入 App Store 搜索 ENJET 下载安装。安卓版本 app 安装包暂时由厂家或经销商提供。
2. 确保电器与油路的正确连接，发动机安装必须符合规范。
3. 使用 3S LiPo 电池，容量不低于 2200mAh 作为供电电源。
4. 通过 App 或 GSU 的油门校准功能，对遥控器进行油门行程校准（详见 App/GSU 功能说明）。
5. 排出油管 and 油滤中的空气，确保燃油充分填充油路。
6. 操作步骤如下：将发动机进油管拔出，长按 PCU 控制器上的“PUMP”按键，或通过 App/GSU 的“测试油泵”功能，将燃油泵送至油管出口。燃油到达出口后，将油管重新插回发动机进油口。
7. 准备好 CO2 灭火器，禁止使用干粉灭火器
8. 遥控器控制基本流程，启动：微调最大，摇杆打到最大维持 1-5S 再回到最低即可促发启动，发动机自动启动直至正在运行状态。发动机进入正在运行状态后方可使用油门摇杆控制发动机转速。停机：若想在启动或运行过程关闭发动机，可将油门摇杆拉到最低微调打到最低即可停机。

发动机参数设置

1. 怠速：怠速设置根据不同型号的发动机系统自动锁定了可调节范围，海拔高度大于 500 米的使用环境建议适当调高怠速转速。
2. 全速：全速设置根据不同型号的发动机系统自动锁定了可调节范围，调低可以减小发动机推力输出。
3. 启动油量：使用柴油能正常启动的情况下一般启动油量设置为“0”，如果启动过程燃油不足，发动机内部火焰偏小可适当增加“启动油量”，适当的增加“启动油量”可以缩短启动过程。如果使用航空煤油，建议“启动油量”增加 10-20。增加量既能正常启动且不喷火为佳。
4. 油耗修正：配合回传模块（DTA）使用，不同的使用环境发动机油泵的效率会有偏差，根据实际消耗的燃油量与发动机显示的燃油消耗量比值做补偿，经过多次的校准补偿可以得到较精确的数值。
5. 响应模式：根据不同的使用环境及燃油，选择一档合适的响应模式，从慢到快依次测试，急加速和急减速发动机不熄火且发动机没有明显的尾焰喷出。海拔高度大于 1000 米的地区建议选择“普通模式”或更慢的响应模式。海拔较高的地区和选用更快的响应模式时建议适当调高发动机怠速。
6. 超快模式的选用：选用超快模式时大气压数值应 $\geq 99.5\text{kPa}$ ，环境温度低于 25°C ，使用航空煤油燃料。油泵更高的给油速率会使发动机稳定性相较降低，严重时会有火灾风险。请根据环境酌情使用此模式！
7. 熄火重启：发动机运行过程熄火最常见的原因是发动机油路进入空气导致的熄火，响应模式设置过快也会在加速或减速过程熄火，油路中的空气过多会导致熄火重启的成功率降低，发动机熄火重启程序会比正常启动程序所需的功率更大，



发动机供电电池放电能力不足或电压较低时也会降低熄火重启成功概率。熄火重启功能并不能保证每次都能安全的重启发动机，甚至可能会加大火灾的风险。此功能具有一定的局限性，请酌情使用此功能。

ENJET APP 操作说明

一.开始运行

1. 点击 APP 并运行
2. 选择 APP 语言
3. 进入“连接”APP 会自动搜索可发现的发动机并显示发动机编号，点击选择需要连接的发动机。
4. 进入主菜单



进入主界面

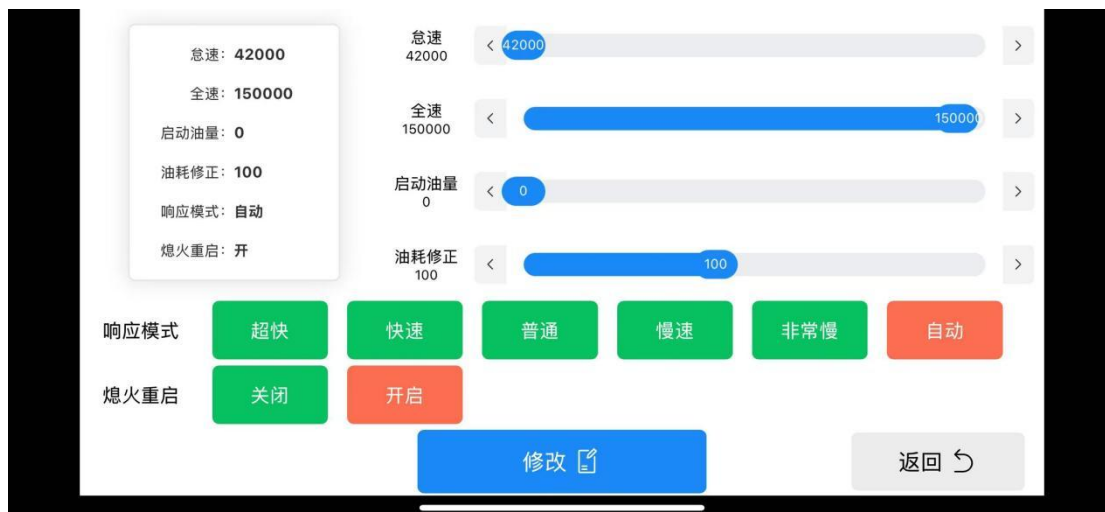


二. 油门校准

1. 进入油门校准界面
2. 选择相应的校准项，根据校准项的提示遥控器油门摇杆与微调打到相应位置，然后点击“校准”按钮进行校准。
3. “已校准”的数值与显示的遥控数值相同即为校准成功。（数值偏差±3 以内视为正常误差）



三.参数设置

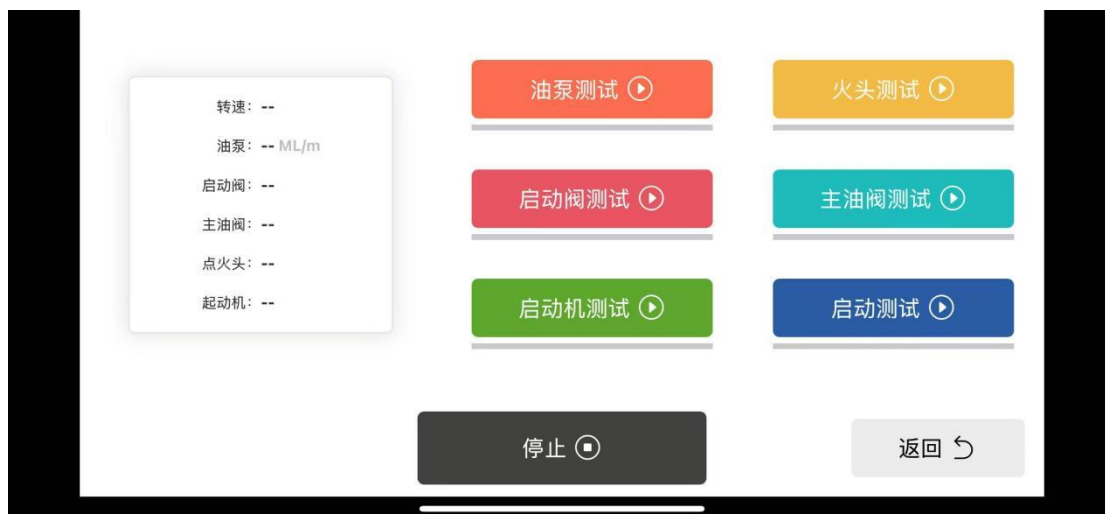


The interface displays various engine parameters and their settings:

- Summary Panel (Left):**
 - 怠速: 42000
 - 全速: 150000
 - 启动油量: 0
 - 油耗修正: 100
 - 响应模式: 自动
 - 熄火重启: 开
- Adjustment Sliders (Right):**
 - 怠速: 42000 (range 42000 to 42000)
 - 全速: 150000 (range 150000 to 150000)
 - 启动油量: 0 (range 0 to 0)
 - 油耗修正: 100 (range 100 to 100)
- Response Mode (响应模式):** 超快, 快速, 普通, 慢速, 非常慢, 自动
- Restart after Shutdown (熄火重启):** 关闭, 开启
- Buttons:** 修改 (Edit), 返回 (Return)

1. 怠速：设置发动机怠速转速，越高的怠速会使发动机低速时候的加速响应变快，在满足飞机能停下来的前提怠速尽量设置高一点。
2. 全速：设置发动机的最高转速，如需降低发动机最大推力输出则调低转速。
3. 启动油量：设置发动机启动时的油泵起始功率补偿，在启动困难（油量不足）时适当增加启动油量。
4. 油耗修正：修正油泵流量显示误差，不同的油路阻力和油品质量会有一定的误差，修正油泵流量得到较为准确的燃油消耗量，实际消耗的燃油与显示的燃油消耗相差百分之几就加减调整百分比数值。
5. 响应模式：五组预设的响应模式和自动模式，根据使用环境适当选择合适的响应模式，气温与海拔高度较高的环境尽量选较慢的响应模式以获取较为稳定的发动机性能。自动模式适应大多数的使用环境，根据大气压传感器数据自动调节发动机的响应。
6. 熄火重启：发动机熄火重启功能的打开或关闭。需用户根据自身的专业知识了解此功能的风险再开启使用此功能。

四.元件测试



The interface displays various engine components and their test status:

- Status Panel (Left):**
 - 转速: --
 - 油泵: -- ML/m
 - 启动阀: --
 - 主油阀: --
 - 点火头: --
 - 起动机: --
- Test Buttons (Right):**
 - 油泵测试 (Pump Test)
 - 火头测试 (Igniter Test)
 - 启动阀测试 (Start Valve Test)
 - 主油阀测试 (Main Oil Valve Test)
 - 起动机测试 (Starter Test)
 - 启动测试 (Start Test)
- Buttons:** 停止 (Stop), 返回 (Return)



发动机在停机状态可以测试各元器件功能。

1. “油泵测试”：油泵会缓慢加速运转，同时会联动“主油阀测试”主油阀会打开。
2. 启动阀测试：打开启动电磁阀，启动油路导通。
3. 启动机测试：启动机打开并带动转子运转。
4. 火头测试：点火头点亮测试。
5. 主油阀测试：主油路电磁阀打开，主油路导通。
6. 启动测试：发动机自动点火启动到怠速运行。
7. 测试按钮打开时，返回按钮不能停止测试，需要再次点击测试的按钮使其弹起才会停止，或者点击“停止”按钮可将全部测试停止。

PCU 功能介绍

1. PUC 控制器内置蓝牙模块，可以与 ENJET APP 连接调参。

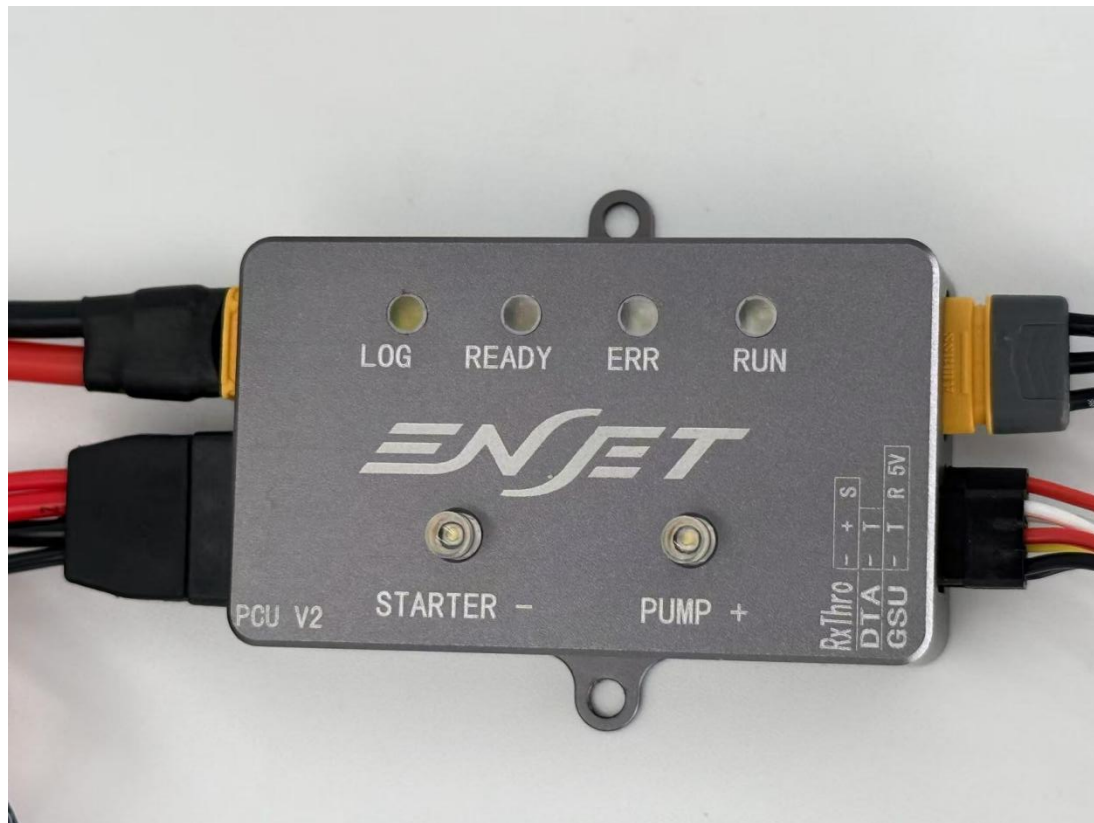
2. 油泵按钮基本操作说明

停机状态下，长按“STARTER-”按钮可以让启动机转动，长按“PUMP+”可以控制油泵转动。停机状态下，“STARTER-”按钮和“PUMP+”按钮同时按下，可以启动发动机。发动机启动完成后，长按按钮“PUMP+”可以让发动机加速；长按按钮“STARTER-”可以让发动机减速；同时按下按钮“PUMP+”和按钮“STARTER-”可以让发动机停机。

3. 状态指示灯

颜色	描述	LED 长亮代表功能	LED 闪烁	LED 熄灭
白色	LOG	数据记录正常	存储卡故障	无储存卡
黄色	READY	启动开关打在就绪状态	-----	-----
红色	ERR	检测到系统有故障	-----	系统无故障
绿色	RUN	-----	发动机正在运行	-----

4. 图示:





回传模块/Data Transfer Adapter 遥测设置

回传模块支持 2 个发动机信号输入，同时输出遥测信息给遥控器，总共占用 18 个遥测值。

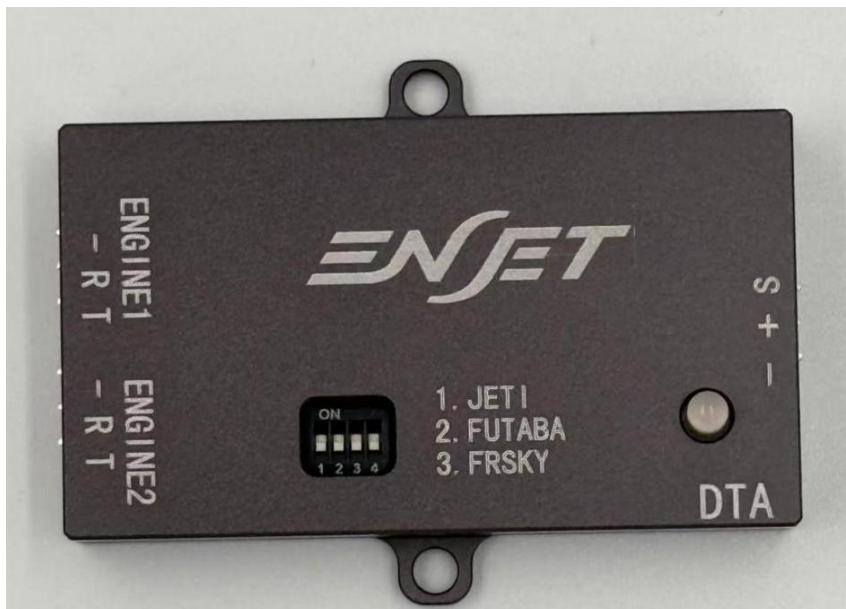
拨码开关定义：

1. JETI
2. FUTABA
3. 睿斯凯
4. 预留

指示灯定义：

红灯闪烁：数据交换异常，拨码开关未对应遥控器类型。

绿灯闪烁：数据通讯正常



DTA 的连接如图所示



STATE 状态解析:

state 状态解析	
状态代码	解析
0	停机
1	正在启动
2	正在运行
3	冷机
4	熄火重启
7	元件测试
8	遥控校准
9	熄火重启
11	发动机就绪
33	启动阶段 1
34	启动阶段 2
35	启动阶段 3
36	启动阶段 4
37	启动阶段 5
38	启动阶段 6

JETI 模式:

1. 将 DTA 拨码开关 1 号拨码往上打到 ON 位置。
2. 将 DTA 连接到接收机 EXT 插槽，或者连接到自定义插槽为 JETIBOX/SenSor 模式的插槽，DTA 连接到 PCU。
3. 打开遥控器和接收机，发动机通电。
4. 在遥控器菜单中进入“计时/传感器”。
5. 在“计时/传感器”界面点“自动”，重置遥测设定“是”。
6. 遥控器自动扫描识别传感器并显示出来。
7. 返回“计时/传感器”进入“遥测显示设置”点击“+”，“遥测”选择想要的遥测数值即可。
8. 在 JETI12 屏幕上显示示例。



TX

默认

0

41%

设备管理器

REX3

✓

>>

遥控开关

>>

CMD

确认

TX

默认

0

41%

Duplex REX3

General Settings

>>

Fail-Safe

>>

Alternative Pin Config

>>

Receiver Outputs

>>

Reset to factory defaults...

后退

CMD

确认

TX

默认

0

41%

REX3 Pin Config

<< Back

Output pin

Function

1.

Servo

2./E1

Servo

3./E2

Servo

Ext

JETIBOX/Sensor

后退

CMD

确认

遥测设置

TX

默认

-

41%

主菜单

EX 恢复

⌚ 设置

⋈ 高级功能

🕒 计时/传感器

📅 应用程序

🌐 系统

THR

用户

TX

默认

0

41%

重置遥测设定?

否

是

TX

默认

0

41%

传感器/日志设置

1 1 Engine Speed

Rpm

是

2 1 Temperter

C

是

3 1 Voltage

V

是

4 1 Current

A

是

5 1 Engine State

0mL/m

6 1 Pump Flow

mL/m

是

自动

(17)

确认

第 19 页 共 27 页

TX  默认  0 41%

计时/传感器

- ⌚ 计时器
- 🛡️ 警报
- 🚢 舵机遥测
- 🔌 传感器/日志设置
- 📊 遥测显示设置**
- 🏠 主页面

TX  默认  0 41%

遥测显示设置

🌐G	遥测	大窗口
1 ENJET: 1 Engine Speed [Rpr	▼	否 ▼
2 ENJET: 1 Temperter [C]	▼	否 ▼
3 ENJET: 1 Voltage [V]	▼	否 ▼
4 ENJET: 1 Current [A]	▼	否 ▼
5 ENJET: 1 Pump Flow [mL/m	▼	否 ▼
6 ENJET: 1 ...	▼	否 ▼

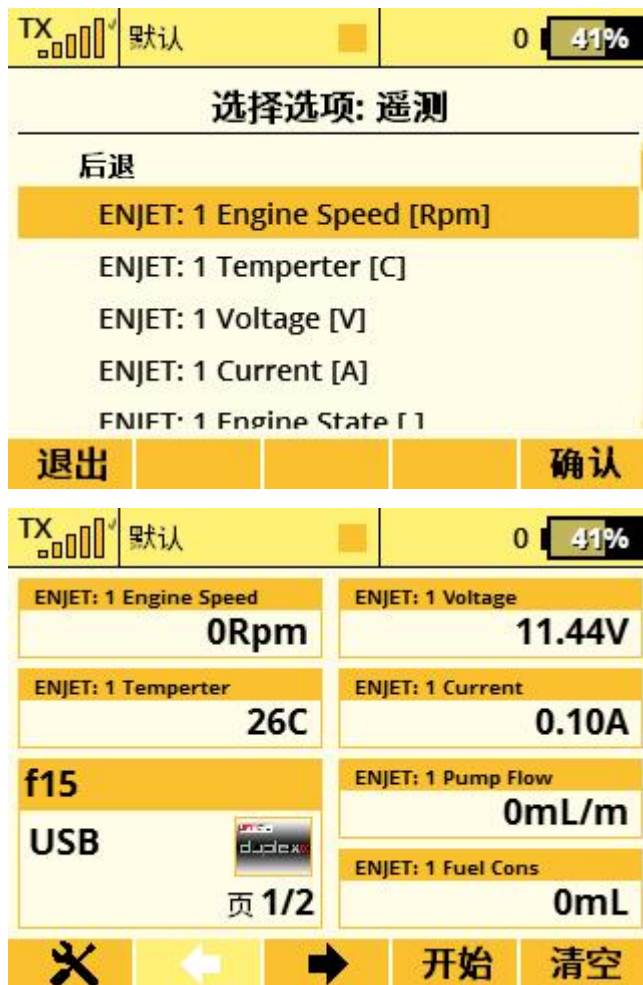
    确认

TX  默认  0 41%

选择选项

✕	...	
🌐	系统	>>
⌚	计时器	>>
📅	Lua	>>
🔌	遥测	>>

退出    确认

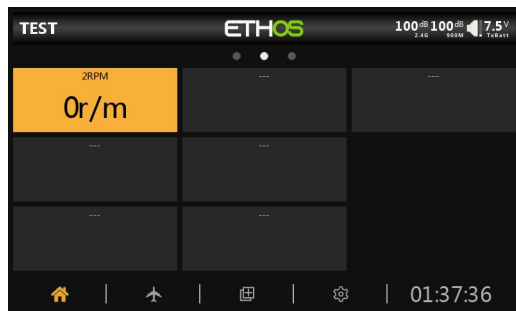
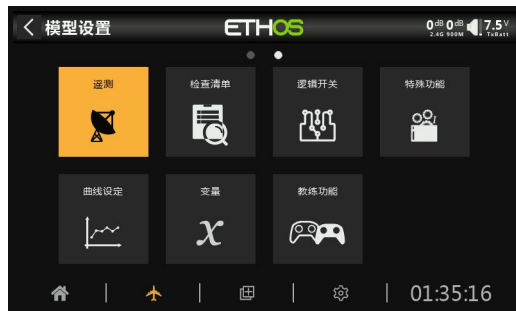


睿斯凯 frsky 模式

1. 将 DTA 拨码开关 3 号拨码往上打到 ON 位置。
2. 将 DTA 连接到接收机 S.Port 插槽。DTA 连接到 PCU。
3. 打开遥控器和接收机，发动机通电。
4. 进入遥控器“菜单”“遥测”“创建自定义传感器”
5. 传感器改为与应用 ID 相符的名称，物理 ID 全部为 00。
6. 特别要注意的是温度℃的范围取一个最小值和一个最大值，否则低于 0℃将无法显示。其他遥测数值范围直接调到最大值即可。
7. 返回主界面配置设置好的控件，“源”选“遥测”选择需要添加的成员即可

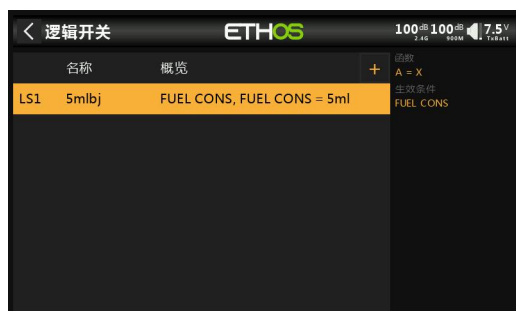


睿思凯遥测		应用 ID	协议单位
1 号发动机转速	Engine1 EngineSpeed	0200	r/m
1 号发动机排气温度	Engine1 Temperter	0201	℃
1 号发动机电压	Engine1 Voltage	0202	mV
1 号发动机电流	Engine1 Current	0203	mA
1 号发动机发动机状态	Engine1 EngineState	0204	状态解析
1 号发动机油泵流量	Engine1 PumpFlow	0205	m/min
1 号发动机燃油消耗量	Engine1 FuelCons	0206	ml
1 号发动机油泵功率	Engine1 PumpPower	0207	PW
1 号发动机大气压	Engine1 Pressure	0208	Kpa
2 号发动机转速	Engine2 EngineSpeed	0210	r/m
2 号发动机排气温度	Engine2 Temperter	0211	℃
2 号发动机电压	Engine2 Voltage	0212	mV
2 号发动机电流	Engine2 Current	0213	mA
2 号发动机发动机状态	Engine2 EngineState	0214	状态解析
2 号发动机油泵流量	Engine2 PumpFlow	0215	m/min
2 号发动机燃油消耗量	Engine2 FuelCons	0216	ml
2 号发动机油泵功率	Engine2 PumpPower	0217	PW
2 号发动机大气压	Engine2 Pressure	0218	Kpa



8. 以睿斯凯 X20RS 设置“燃油消耗量警告”为例

9. 设置燃油消耗量警告，进入“逻辑开关”添加一个逻辑，函数 $A=X$ ，源（A）选遥测 fuel cons，值（X）设置为想要警告的数值，生效条件选遥测 FUEL CONS。返回进入特殊功能添加一个操作，操作设置为播放音频文件（音频文件需要提前录制好或厂家提供），状态打开，生效条件选逻辑开关，成员选择刚才设置好的逻辑。播放类型根据个人喜好添加即可。







Futaba 模式

1. 将 DTA 连接到接收机 SBUS2 插槽。DTA 连接到 PCU。
2. 打开遥控器和接收机，发动机通电。
3. 将 DTA 拨码开关 2 号拨码往上打到 ON 位置。
4. Futaba 遥测我们将发动机所有数据模拟成温度传感器，占用第 8-23 槽位。
5. 接下来我们即将开发显示更全面的遥测信息。

槽位	遥测名称	
8	1号发动机转速	Engine1EngineSpeed
9	1号发动机排气温度	Engine1Temperter
10	1号发动机电压	Engine1Voltage
11	1号发动机电流	Engine1Current
12	1号发动机发动机状态	Engine1EngineState
13	1号发动机油泵流量	Engine1PumpFlow
14	1号发动机燃油消耗量	Engine1FuelCons
15	1号发动机油泵功率	Engine1PumpPower
16	2号发动机转速	Engine2EngineSpeed
17	2号发动机排气温度	Engine2Temperter
18	2号发动机电压	Engine2Voltage
19	2号发动机电流	Engine2Current
20	2号发动机发动机状态	Engine2EngineState
21	2号发动机油泵流量m/min	Engine2PumpFlow
22	2号发动机燃油消耗量ml	Engine2FuelCons
23	2号发动机油泵功率	Engine2PumpPower

故障代码

启动故障 1	启动第 1 阶段超时
启动故障 2	启动第 2 阶段超时
启动故障 3	启动第 3 阶段超时
启动故障 4	启动第 4 阶段超时
启动故障 5	启动第 5 阶段超时
启动故障 6	启动第 6 阶段超时
电池电压低	电池电压过低，需要充电后再使用
电池电压高	电池电压高于发动机设定值
火头故障	点火头烧毁或断路
温度信号异常	热电偶损坏需要更换
未连发动机	PCU 与发动机通讯故障，检查线束是否断路，更换新线束
遥控信号丢失	未检查到遥控数值输入

常见的故障及处理方法

启动失败

1. 开始启动后油泵不工作：检查油泵是否堵转或者驱动电路故障。
2. 油泵已经往发动机泵油发动机只冒白烟燃烧室无火焰：火头功率不足（老化/积炭/油淹）
3. 油泵开始运转发动机内部没有火焰也不冒白烟：将进油管从发动机进油嘴取出观察是否油燃油流出，如果没有则检查油路是否阻力过大或堵塞，也可以尝试增加启动油量试试。
4. 预热时间过长：开始启动后发动机预热温度达到 100 摄氏度后才开始加速，这个过程如果非常缓慢（前提是不喷火的情况）可以在设置中增加启动油量，增加量视发动机启动喷火情况而定。
5. 启动过程火焰熄灭：发动机启动转速超过 1 万转时火焰熄灭转为喷白烟，检查油路阻力是否过大（油滤是否有杂质），在设置中增加启动油量。
6. 多次启动失败发动机内必然会有燃油堆积，再次启动会有火灾风险需要备好二氧化碳灭火器远离易燃易爆物品，处理方法可以再次启动发动机待发动机开始喷大火后立即遥控停机让发动机自动冷却到 90 度，然后再次启动发动机待开始喷火时立即遥控停机，重复几次这个步骤可以消耗掉发动机内部的残油。（使用本方法前需要把发动机内部大量的残油倒出，将发动机进气口向下内部积油从发动机前端倒出，用纸巾擦拭干净。发动机内部结构原因积油无法从发动机尾部倒出。）



7. 启动电机转动发动机转子不动：检查离合器是否太脏了无法甩出，离合器 O 圈是否有油质打滑。（启动时离合器无法甩出可以用工具轻轻敲击启动机外壳使之震动让离合器弹出）
8. 柴油改煤油的启动参数设置：如果使用柴油能正常启动发动机换煤油就无法启动，将启动油量设置大于柴油的设置量 10-20。

运行故障

1. 急推油门或急收油门熄火：调低响应模式
2. 怠速过高：怠速一直降不到设置的值，可能是达到了油泵最低功率限制，高海拔地区建议适当调高怠速转速。
3. 全油门转速达不到最大或上升得缓慢：发动机每次重新上电运行时发动机都需要学习油泵的最低值和最高值，发动机在学习到油泵最高值后发动机的加速才达到最快。检查油路阻力是否过大。